

**AVISO IMPORTANTE:**

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA - PRIMER PARCIAL 1-2024 (PRE-U)

BIOLOGÍA

A continuación se presenta la resolución detallada del examen de admisión.

Pregunta B1

Enunciado: ¿Qué proceso es responsable de la división y multiplicación celular en tejidos somáticos en organismos multicelulares para el crecimiento y reparación de tejidos?

- a) Mitosis
- b) Meiosis
- c) Fusión celular
- d) Mitosis y Meiosis
- e) Ninguna

Solución:

Esta pregunta evalúa el conocimiento sobre los tipos de división celular y sus funciones específicas.

1. **Análisis de los tipos de división:**

- **Mitosis:** Es el proceso de división celular que ocurre en las **células somáticas** (células del cuerpo que no son gametos). Su función principal es el crecimiento del organismo, la reparación de tejidos dañados y el reemplazo celular. Produce dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre.

- **Meiosis:** Es el proceso que ocurre en las células de la línea germinal para producir **gametos** (células sexuales: óvulos y espermatozoides). Su función es la reproducción sexual y genera variabilidad genética.
 - **Fusión celular:** Es la unión de dos células, no un proceso de división para crecimiento.
2. **Conclusión:** El enunciado especifica "tejidos somáticos", "crecimiento" y "reparación". Estas son las características definitorias de la mitosis.

Respuesta: a) Mitosis

Pregunta B2

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes definiciones es correcta?

- a) La mitosis ocurre solamente en células sexuales, donde se forman dos células hijas idénticas
- b) La meiosis ocurre solamente en células sexuales, y produce células hijas diploides
- c) La meiosis ocurre solamente en células sexuales, donde se forman dos células hijas haploides
- d) Todas
- e) Ninguna

Solución:

Analicemos cada opción para determinar su veracidad:

- **Opción a:** "La mitosis ocurre solamente en células sexuales..." — **Incorrecto**. La mitosis ocurre principalmente en células somáticas (corporales). Además, aunque ocurriera en células germinales durante su fase proliferativa, no es exclusiva de las "células sexuales" (gametos).
- **Opción b:** "La meiosis... produce células hijas diploides" — **Incorrecto**. La meiosis es una división reduccional que produce células **haploides** (n), no diploides (2n), para mantener el número de cromosomas constante tras la fecundación.
- **Opción c:** "La meiosis... se forman dos células hijas haploides" — **Incorrecto**. La meiosis completa consta de dos divisiones consecutivas (Meiosis I y Meiosis II) que resultan en la formación de **cuatro** células hijas haploides a partir de una célula diploide. Mencionar "dos" hace que la definición sea técnicamente incorrecta o incompleta. Además, el término "células sexuales" suele referirse a los gametos (producto final), mientras que la meiosis ocurre en células germinales (madres de gametos).
- **Opción d:** "Todas" — **Incorrecto** dado que las anteriores son falsas.

Dado que ninguna de las definiciones anteriores describe correcta y completamente los procesos (la opción C falla en el número de células hijas y la precisión del tipo celular), la respuesta correcta es "Ninguna".

Respuesta: e) Ninguna

Pregunta B3

Enunciado: En la raza de vacas Shorthorn, el color del pelaje puede ser rojo (R), blanco (W) o roano (RW). El color roano es una mezcla de color de pelaje rojo y blanco, y es un ejemplo de codominancia. Si ocurre un cruce entre ejemplares con pelaje color roano (RW) y color blanco (WW), indica la proporción fenotípica correcta de los descendientes.

- a) 1 rojo : 1 blanco
- b) 1 roano : 1 rojo
- c) 1 roano : 1 blanco
- d) Todas
- e) Ninguna

Solución:

Este es un problema de genética mendeliana con **codominancia**.

1. **Datos:**

- Pelaje Roano: Genotipo RW
- Pelaje Blanco: Genotipo WW
- Cruce: $RW \times WW$

2. **Cuadro de Punnett:**

	W	W
R	RW (Roano)	RW (Roano)
W	WW (Blanco)	WW (Blanco)

3. **Resultados:**

- Genotipos: 2 RW y 2 WW (simplificando: 1 RW : 1 WW).
- Fenotipos: 50% Roano y 50% Blanco.

4. **Proporción Fenotípica:**

1 Roano : 1 Blanco.

Respuesta: c) 1 roano : 1 blanco

Pregunta B4

Enunciado: ¿Cuál es la función principal de las mitocondrias en la célula?

- a) Sintetizar proteínas junto con la membrana plasmática
- b) Proveer energía mediante la respiración celular en forma de ATP
- c) Transportar sustancias
- d) Almacenar lípidos
- e) Ninguna

Solución:

Se evalúa la función de los organelos celulares.

- **Mitocondrias:** Son conocidas como las "centrales energéticas" de la célula eucariota. Su función principal es llevar a cabo la **respiración celular aeróbica**, proceso mediante el cual se oxidan combustibles orgánicos para producir energía en forma de **ATP** (Adenosín Trifosfato).
- Las otras opciones corresponden a otros organelos (a: ribosomas/RER, c: aparato de Golgi/vesículas, d: tejido adiposo/rel/vacuolas).

Respuesta: b) Proveer energía mediante la respiración celular en forma de ATP

Pregunta B5

Enunciado: El albinismo está controlado por un gen recesivo. La miopía es controlada por un gen dominante. En una pareja, donde tanto el hombre como la mujer no son albinos (pero si son portadores del alelo de esta característica) y sólo el hombre es miope (pero cuya madre tiene la visión normal), se desea saber cuál es la probabilidad de que sus hijos nazcan con albinismo y miopía. El resultado es:

- a) 7/8
- b) 8/18
- c) 1/8
- d) 4/8
- e) Ninguna

Solución:

Resolveremos analizando cada rasgo por separado (Ley de la Segregación Independiente).

1. **Definición de Alelos:**

- **Albinismo:** Normal (A), Albino (a). Gen recesivo significa que albino es aa .

- **Miopía:** Miope (M), Visión Normal (m). Gen dominante significa que miope es MM o Mm .

2. Genotipos de los Padres:

- **Rasgo Albinismo:** Ambos "no son albinos pero son portadores".
 - Hombre: Aa
 - Mujer: Aa
- **Rasgo Miopía:**
 - Hombre: "Es miope", pero su madre tenía visión normal (mm). Para que la madre sea mm , tuvo que pasarle un alelo m al hijo. Por lo tanto, el hombre es heterocigoto: Mm .
 - Mujer: El enunciado dice "sólo el hombre es miope", lo que implica que la mujer tiene visión normal. Genotipo: mm .
- **Cruce:** $AaMm$ (Hombre) $\times$ $Aamm$ (Mujer).

3. Cálculo de Probabilidades para el hijo deseado (Albino y Miope):

- Probabilidad de ser Albino (aa): Del cruce $Aa \times Aa$, la probabilidad de obtener aa es $1/4$.
- Probabilidad de ser Miope (Mm o MM): Del cruce $Mm \times mm$, los hijos pueden ser Mm (miope) o mm (normal) con igual probabilidad. Probabilidad de miope (Mm) es $1/2$.

4. Probabilidad Conjunta:

Multiplicamos las probabilidades individuales:

$$P(\text{Albino y Miope}) = P(aa) \times P(\text{Miope}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Respuesta: c) 1/8

Pregunta B6

Enunciado: ¿Qué ley mendeliana establece que los descendientes de la primera generación son todos iguales fenotípicamente?

- Ley de la uniformidad
- Ley de la segregación
- Ley de la independencia de los caracteres
- Ley de la codominancia
- Ninguna

Solución:

- **1ª Ley de Mendel (Ley de la Uniformidad):** Establece que si se cruzan dos razas puras (homocigotas) para un determinado carácter (ej. $AA \times aa$), todos los descendientes de la primera generación filial (F1) serán iguales entre sí fenotípica y genotípicamente (todos Aa).
- Las otras leyes se refieren a la separación de alelos en la formación de gametos (Segregación) o a la herencia de múltiples rasgos (Independencia).

Respuesta: a) Ley de la uniformidad

Pregunta B7

Enunciado: ¿Cuál es la función principal de los aminoácidos en las células?

- a) Almacenar energía
- b) Formar proteínas
- c) Formar la membrana celular
- d) Transportar oxígeno
- e) Ninguna

Solución:

- Los **aminoácidos** son las unidades monoméricas fundamentales (los "ladrillos") que se unen mediante enlaces peptídicos para sintetizar polímeros llamados **proteínas**.
- Las proteínas cumplen funciones estructurales, enzimáticas, de transporte, etc., pero la función fundamental de los aminoácidos libres es servir como precursores para la síntesis de estas macromoléculas.

Respuesta: b) Formar proteínas

Pregunta B8

Enunciado: ¿Qué estructura permite la conexión citoplasmática entre células vegetales contiguas?

- a) Plasmodesmos
- b) Pared celular
- c) Vacuola
- d) Mitocondrias
- e) Ninguna

Solución:

- En las células vegetales, la pared celular es una barrera rígida. Para permitir la comunicación y el transporte directo de sustancias (agua, nutrientes, señales) entre el citoplasma de células vecinas, existen canales especializados que atraviesan las paredes celulares.
- Estos canales se denominan **plasmodesmos**.

Respuesta: a) Plasmodesmos

Pregunta B9

Enunciado: La ausencia de patas en las reses (amputadas) se ha atribuido a un gen mortal completamente recesivo. Un toro normal se aparea con una vaca normal y produce un becerro muerto. Los mismos padres se aparean nuevamente. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente becerro nazca muerto?

- a) 0
- b) 1
- c) 0.25
- d) 0.5
- e) Ninguna

Solución:

1. Identificación de Genotipos:

- Gen Normal (L) es dominante sobre el gen Letal/Amputado (l).
- Genotipo letal (muere): ll .
- Genotipo normal: LL o Ll .

2. Análisis de los Padres:

- Ambos padres son fenotípicamente "normales".
- Sin embargo, ya tuvieron un becerro muerto (ll). Para que nazca un hijo ll , ambos padres deben haber aportado el alelo l .
- Por lo tanto, ambos padres son heterocigotos portadores: Ll .

3. Cruce para el siguiente nacimiento:

- Padres: $Ll \times Ll$.
- Espacio muestral de genotipos posibles: LL, Ll, Ll, ll .

- La probabilidad de que ocurra el genotipo ll (becerro muerto) es de 1 caso favorable sobre 4 posibles.

4. **Cálculo:**

$$P(ll) = \frac{1}{4} = 0.25$$

Nota: En genética, cada evento reproductivo es independiente. El hecho de que ya hayan tenido uno muerto no cambia la probabilidad para el siguiente.

Respuesta: c) 0.25

Pregunta B10

Enunciado: Son bioelementos primarios, excepto:

- a) Carbono
- b) Hidrógeno
- c) Calcio
- d) Oxígeno
- e) Ninguna

Solución:

- **Bioelementos Primarios:** Son aquellos indispensables para la formación de las biomoléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos). Constituyen aproximadamente el 96-99% de la materia viva. Los principales son: **C**arbono, **H**idrógeno, **O**xígeno, **N**itrógeno, **P**ósforo y **A**zufre (CHONPS).
- **Bioelementos Secundarios:** Se encuentran en menor proporción (pero son esenciales para funciones fisiológicas). Ejemplos: **Calcio (Ca)**, Sodio (Na), Potasio (K), Magnesio (Mg), Cloro (Cl).

La pregunta pide la excepción. El Carbono, Hidrógeno y Oxígeno son primarios. El Calcio es un bioelemento secundario.

Respuesta: c) Calcio